

第30回 実践：Web ゲームプログラミング 9（仕上げ）

- 前回：ゲーム全体を確認・修正した
- 今回：最終必須仕様 1～10 を確認し、自分のゲームを完成させる
- 次回：（最終回）

実習時のフォルダ構成

Web_名前 の中に 30 フォルダを作る。第 29 回の sample フォルダと exercise フォルダを、30 の中にコピーして、続きから作る。

```
Web_名前
├── 30
│   ├── sample          ← 第 29 回の sample をコピーする（今回は書き足さない）
│   │   ├── index.html
│   │   ├── style.css
│   │   └── main.js
│   └── exercise        ← 第 29 回の exercise をコピーする
│       ├── index.html
│       ├── style.css
│       └── main.js
```

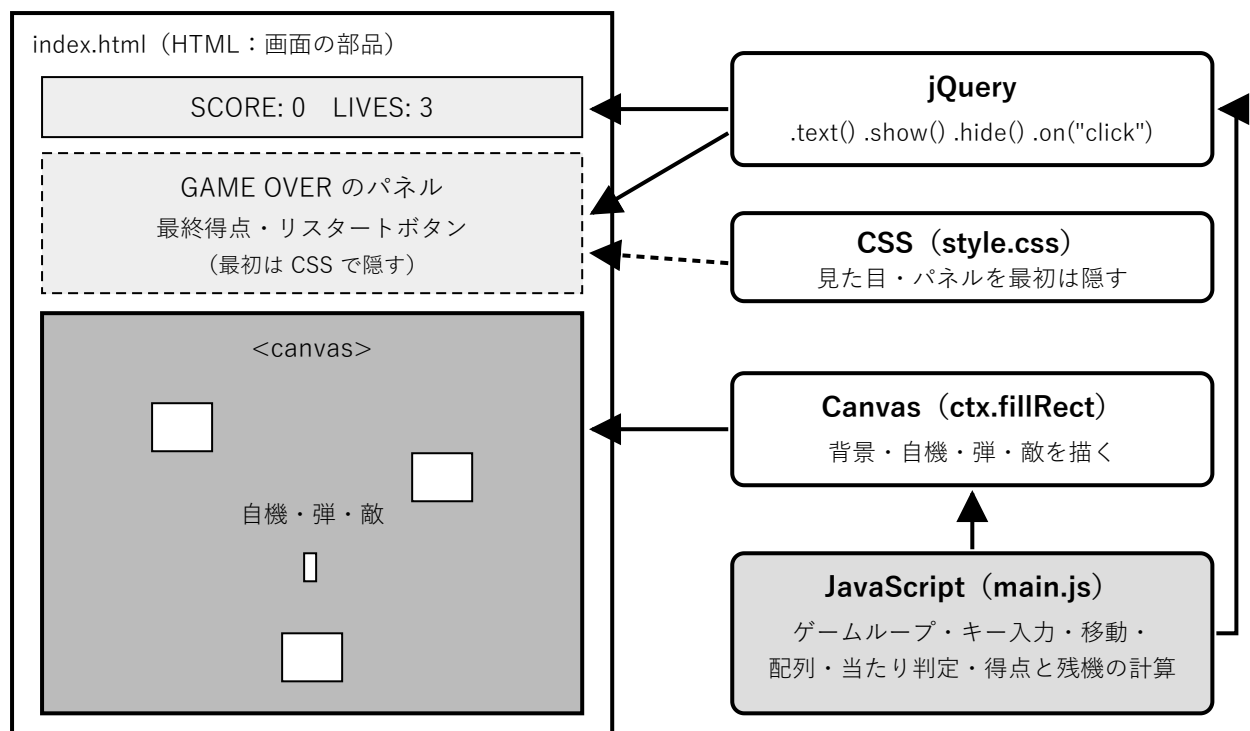
- sample：第 28 回で完成した sample と同じ。自分のゲームと見比べるときに使う。
- exercise：自分のシューティングゲーム。今回で完成させる。

今回は、新しい書き方は学ばない。このレジメは、答えを見るための資料ではなく、「自分のゲームのどこが足りないか」を確かめるための資料である。

講義内容

1. 最終ゲームの役割分担

完成したゲームは、5 つの技術がそれぞれの仕事を分担している。



JavaScript が、Canvas と jQuery に「描く・表示を変える」を指示する

- 学んだ回：HTML と表示の書き換え（第 20・26～28 回）、CSS（第 22・28 回）、Canvas（第 21～25 回）、JavaScript のゲームの仕組み（第 22～28 回）、jQuery（第 27・28 回）。

2. ゲームの 1 フレームの流れ

```

gameLoop (1 秒に約 60 回)
├─ プレイ中なら update (動かす・消す・当たり判定)
│   ├─ updatePlayer      自機を動かす (キー入力の変数を見る)
│   ├─ updateBullets     弾を撃つ・動かす
│   ├─ updateEnemies     敵を出す・動かす
│   ├─ removeEnemies     画面外の敵を消す
│   ├─ removeBullets     画面外の弾を消す
│   ├─ checkBulletHits    弾と敵の当たり判定 → 得点を増やし、jQuery で表示
│   └─ checkPlayerHit     敵と自機の当たり判定 → 残機を減らし、jQuery で表示 → 0 なら GAME OVER
├─ draw (背景 → 自機 → 弾 → 敵 を Canvas に描く)
└─ requestAnimationFrame(gameLoop)

リスタートボタンのクリック → resetGame (変数・表示を戻し、パネルを隠す)
  
```

3. 最終必須仕様のチェックリスト

自分のゲームで、1 つずつ確かめる。できていない項目は、「見直す回」のレジメと **sample** を見て直す。

No.	必須仕様	確認方法	関係する関数・場所	見直す回
1	Canvas に自機を表示	ページを開くと、自機が見える	<code>player</code> 、 <code>drawPlayer</code> 、 <code>draw</code>	第 21・22 回
2	キーで自機を移動	← → で左右に動き、画面の端で止まる	キー入力、 <code>updatePlayer</code>	第 23 回
3	キーで弾を発射	スペースキーで弾が出て、上へ飛ぶ	<code>updateBullets</code> 、 <code>drawBullets</code>	第 24 回
4	敵が出現・移動	敵が上から出て、下へ動く。コンソールで <code>bullets.length</code> ・ <code>enemies.length</code> が増え続けない	<code>updateEnemies</code> 、 <code>drawEnemies</code> 、 <code>removeEnemies</code> 、 <code>removeBullets</code>	第 25 回
5	弾と敵の当たり判定	弾が敵に重なると、反応する	<code>isHit</code> 、 <code>checkBulletHits</code>	第 26 回
6	敵が消え、得点が増える	当たった弾と敵が消え、SCORE が増える	<code>checkBulletHits</code>	第 26 回
7	接触で残機が減る	敵にぶつかると、敵が消えて LIVES が減る	<code>checkPlayerHit</code>	第 27 回
8	得点・残機を HTML に表示し、jQuery で更新	SCORE・LIVES が HTML の文字として表示され、変わる。 <code>\$("#score").text(...)</code> など更新している	<code>index.html</code> の表示欄、 <code>checkBulletHits</code> 、 <code>checkPlayerHit</code>	第 26・27 回
9	残機 0 でゲームオーバーパネル	残機 0 でゲームが止まり、GAME OVER のパネルと最終得点が出る	<code>checkPlayerHit</code> 、 <code>gameLoop</code> 、 <code>index.html</code> のパネル、 <code>style.css</code>	第 28 回
10	リスタートボタンで再開	ボタンを押すと、得点・残機・自機が最初に戻り、弾と敵が消え、パネルが消えて、また遊べる	<code>resetGame</code> 、 <code>.on("click", resetGame)</code>	第 28・29 回

- 最後に、ゲームを始めてからゲームオーバー、リスタートまで、コンソールに赤字のエラーが出ないことを確かめる。

4. うまく動かないとき

症状	確認すること	見直す回
何も表示されない	コンソールのエラー。 <code>getElementById("game")</code> と <code><canvas></code> の <code>id</code>	第 21・29 回
自機が動かない	<code>event.key</code> の綴り (" <code>ArrowLeft</code> "). 画面を一度クリックしたか	第 23 回
弾・敵が出ない	<code>update</code> から呼んでいるか。 <code>push</code> しているか	第 24・25 回
当たっても消えない	<code>update</code> から <code>checkBulletHits</code> を呼んでいるか。 <code>isHit</code> の条件	第 26 回
<code>\$ is not defined</code>	jQuery の <code><script></code> が <code>main.js</code> より前にあるか。インターネットの接続	第 27 回
SCORE・LIVES が変わらない	<code>\$("#score")</code> の <code>#</code> 、HTML の <code>id</code> と同じ名前か	第 27・29 回
パネルが出ない・最初から出ている	<code>style.css</code> の <code>display: none;</code> 、 <code>.show()</code> ・ <code>.hide()</code>	第 28 回
リスタート後に何かが残る	<code>resetGame</code> の戻し忘れ (変数と表示)	第 29 回

演習

`exercise/main.js` (自分のシューティングゲーム) で行う。

演習 1 最終必須仕様を満たす

- 講義内容 3 のチェックリストで、自分のゲームの 1~10 を 1 つずつ確かめる。
- できていない項目は、「見直す回」のレジメと `sample` を見て、自分で直す。
- 最後に、ゲームを始めてから、ゲームオーバー、リスタートまで、コンソールにエラーが出ないことを確かめる。

演習 2 遊びにくい所を 1 つ直す

演習 1 が終わってから行う。自分のゲームを遊んで、「遊びにくい」「難しすぎる」「簡単すぎる」と感じた所を 1 つ選び、次の順に直す。

- 選ぶ**：どこが遊びにくい (例：敵が速すぎてよけられない)。
- 予測する**：どの値を、どう変えれば良くなりそうか (例：敵の `speed` を 2 から 1 にすれば、よけられるはず)。
- 変える**：その値を変えて保存する (下の表を参考にする)。
- 遊んで判断する**：実際に遊び、予測どおり良くなったかを判断する。良くならなければ、2 に戻る。

5. 直したことを、`exercise/main.js` の先頭にコメントで書く（どこが遊びにくかったか、何を何から何に変えたか、結果どうなったか）。
6. 時間があれば、別の所も同じ順で直す。

変えられる値	場所
自機の速さ	<code>player</code> の <code>speed</code>
弾の間隔	<code>updateBullets</code> の <code>shotTimer = 10;</code>
弾の速さ	<code>updateBullets</code> の弾の <code>speed</code>
敵の出現間隔	<code>updateEnemies</code> の <code>frameCount % 60</code>
敵の速さ	<code>updateEnemies</code> の敵の <code>speed</code>
1 体倒したときの得点	<code>checkBulletHits</code> の <code>score += 100;</code>
残機の数	ファイルの上の方の <code>let lives = 3;</code> 、 <code>resetGame</code> 、 <code>index.html</code> の LIVES の最初の数字

発展（任意）

必須仕様 1～10 がすべて動き、演習 2 も終わった人だけが取り組む。まだの人は、発展には進まず、自分のゲームの完成を優先する。

- **Enter キーでリスタート**：ゲームオーバーのときだけ、`Enter` キーでも `resetGame` を呼ぶ（第 23・28 回）。